PROIECT

Algoritmi Paraleli și Distribuiți

Peanca Teodora
CR3.3A

PROIECT
Algoritmi Paraleli și Distribuiți

Peanca Teodora
CR3.3A

1. Titlul proiectului

Procesarea secvențială a imaginilor pentru aplicarea unui filtru de conversie în grayscale (alb-negru)

2. Topic ales

Application Oriented – Procesarea de imagini (Image Processing)

3. Enunțul problemei

Se consideră o imagine digitală de dimensiuni mari.

Obiectivul proiectului este:

- transformarea unei imagini color într-o imagine grayscale
- procesarea pixelilor imaginii

Conversia unei imagini color în grayscale presupune calcularea unei valori de intensitate pentru fiecare pixel pe baza componentelor RGB (Red, Green, Blue).

Formula utilizată este:
grayscale = (R + G + B) / 3

4. Limbaj de programare utilizat

C++

5. Framework-uri utilizate

- C++ Standard Library

6. Algoritm (varianta secvențială)

Algoritmul presupune:

1. Citirea imaginii din fișierul input.ppm
2. Parcurgerea tuturor pixelilor imaginii
3. Pentru fiecare pixel se calculează valoarea grayscale folosind formula:
   grayscale = (R + G + B) / 3
4. Se înlocuiește pixelul original cu valoarea calculată
5. Se salvează imaginea rezultată în output.ppm

7. Date despre imagini

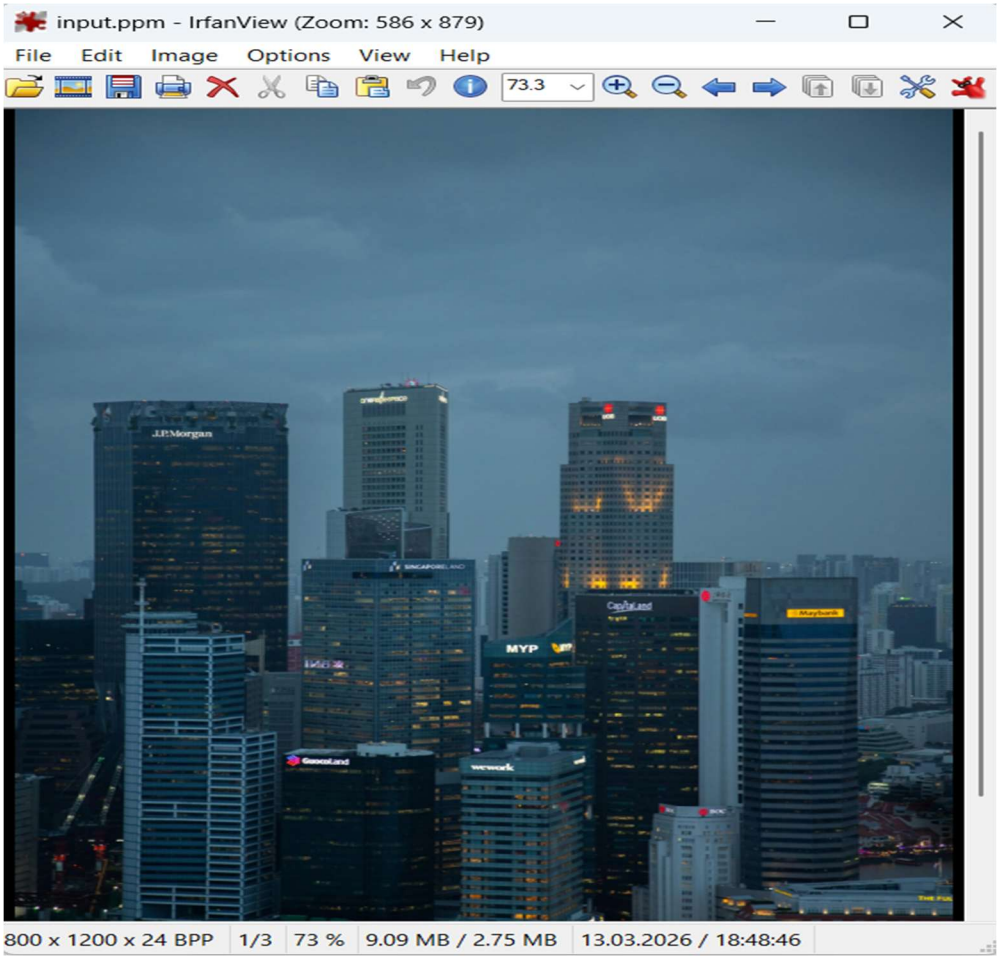
Imaginea utilizată pentru test este în format PPM.

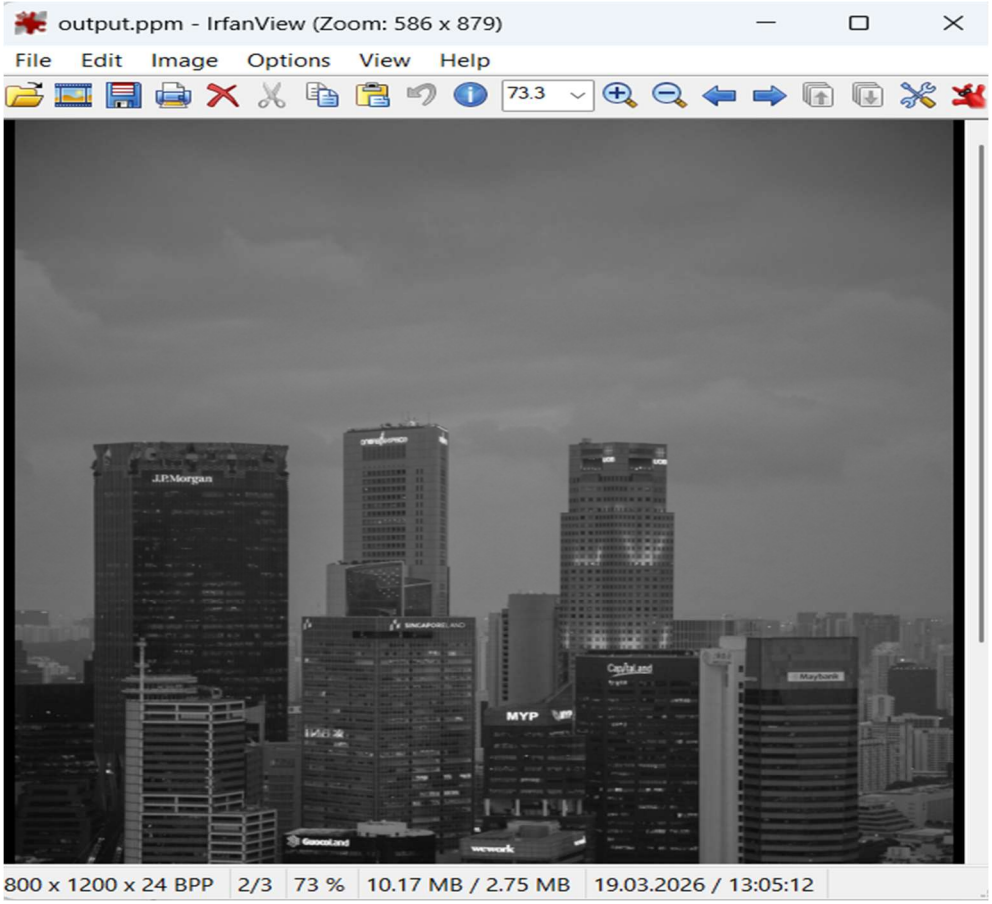
Dimensiune imagine: 800 x 1200 pixeli
Număr total pixeli: 960000

Fișiere utilizate:

- input.ppm – imaginea originală
- output.ppm – imaginea rezultată (grayscale)

Imaginea este de tip RGB (24 bits per pixel).





8. Rezultate experimentale

Programul a fost rulat pe imaginea specificată, iar rezultatul a fost:

Timp execuție secvențial: ~0.025 secunde

Imaginea rezultată este în format grayscale și a fost salvată în fișierul output.ppm.

```
Microsoft Visual Studio Debu

Format imagine: P3
Latime: 800
Inaltime: 1200
Valoare maxima culoare: 255
Numar pixeli cititi: 960000
Primul pixel: 38 66 87
Primul pixel grayscale secvential: 63 63 63
Timp executie secvential: 0.0249431 secunde
Imaginea grayscale a fost salvata in output.ppm

C:\Users\teodo\source\repos\ImageProcessingParallel\x64\Debug\ImageProcessingParallel.ex
e (process 27456) exited with code 0 (0x0).
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debuggin
g->Automatically close the console when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```

9. Concluzii

Algoritmul implementat permite conversia corectă a unei imagini color în grayscale.

Rezultatele obținute demonstrează funcționarea corectă a programului și eficiența procesării secvențiale pentru această dimensiune de imagine.